Logiciels Malveillants - Généralités

Février 2026

Université Perpignan Via Domitia

Plan

1. Introduction - Taxonomie
   - Definition et classification
   - Bombe logique
   - Chevaux de Troie
   - Virus et Ver
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
4. Classification des virus et des vers
5. Conclusion

Plan

1. Introduction - Taxonomie
   - Definition et classification
   - Bombe logique
   - Chevaux de Troie
   - Virus et Ver
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
4. Classification des virus et des vers
5. Conclusion

Définition d'une infection informatique

Définition (Infection informatique) :

Un *programme simple* ou *auto reproducteur* :

- à caractère offensif, s'installant dans un système d'information, à l'insu du ou des utilisateurs,
- en vue de porter atteinte à la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité de ce système,
- ou susceptible d'incriminer à tort son possesseur ou l'utilisateur dans la réalisation d'un crime ou d'un délit.

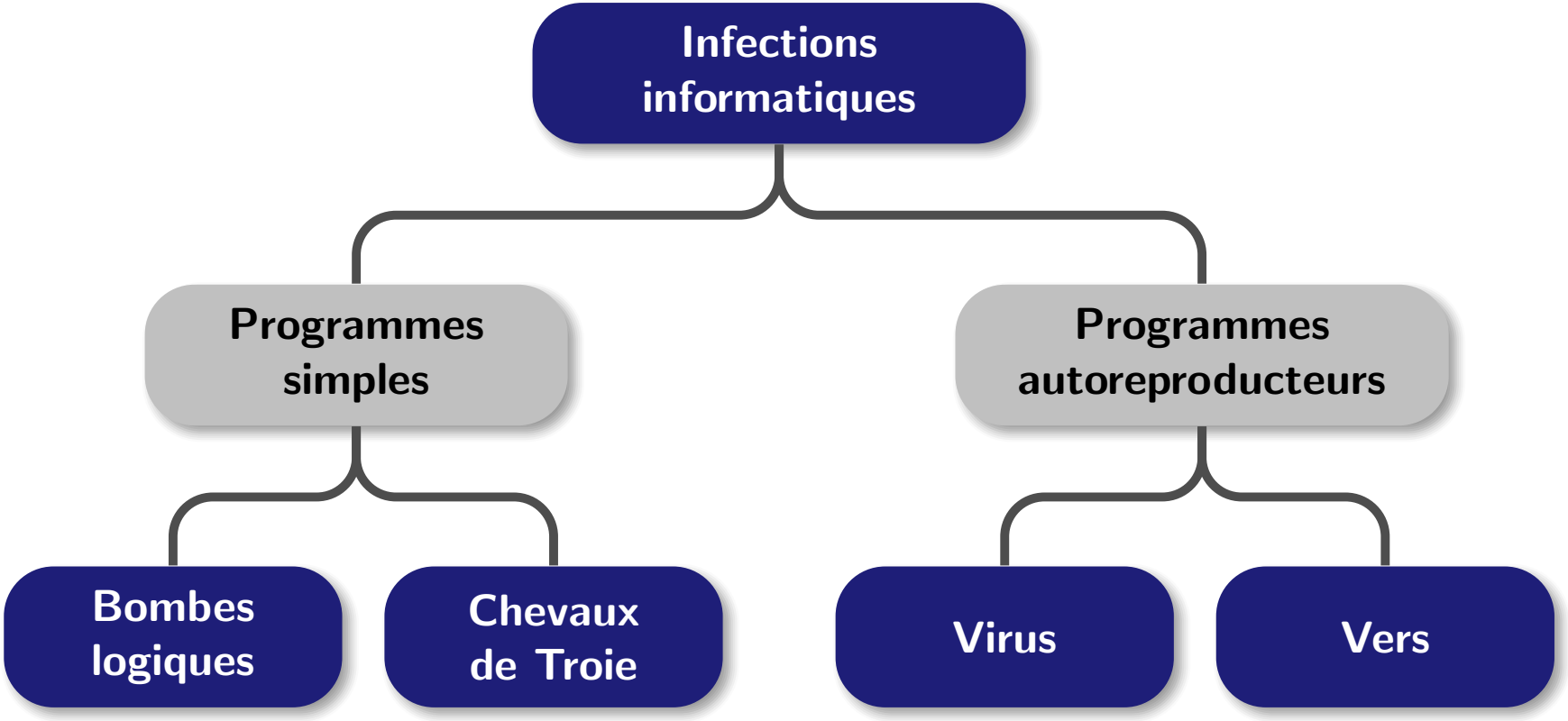
Postulat

Les infections informatiques concernent tous les environnements capables d'exécution !

- Tous les systèmes d'exploitation.
- Les environnements mobiles (téléphones, consoles de jeux, GPS, ordinateurs embarqués . . .).
- De nombreux formats de documents.

Classification d'Adleman

Adleman a classifié les différents agents infectieux informatiques en 4 catégories.



La différence majeure est

- *Programme simple* : programme classique ayant un objectif malicieux.

Plan

1. Introduction - Taxonomie
   - Definition et classification
   - Bombe logique
   - Chevaux de Troie
   - Virus et Ver
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
4. Classification des virus et des vers
5. Conclusion

Bombe logique

Définition (Bombe Logique)

Une bombe logique est un programme infectant simple s'installant dans le système et qui attend un évènement (date, action, données particulières...) appelé en général gâchette pour exécuter sa fonction offensive.

Ces programmes constituent souvent la charge finale d'un virus (exp. virus CIH qui se déclenche chaque 26 avril)

Exemple de bombe logique

- Un administrateur système avait implanté un programme vérifiant la présence de son nom dans les registres de feuilles de paye de son entreprise.
- En cas d'absence de ce nom (signifiant un licenciement) le programme chiffrait tous les disques dur de l'entreprise.

- L'entreprise ne possédant pas la clef de chiffrement ne pouvait plus accéder à ses données.

Limite de la lutte anti-virale contre les bombes logiques

- Les anti-virus ont du mal à lutter contre les bombes logiques, ce sont en apparence de simples programmes.
- Les techniques évoluées de lutte anti-virale (analyse euristique, émulation de code) sont condamnées à être constamment mises en défaut face à des bombes logiques inconnues.

Plan

1. Introduction - Taxonomie
   - Definition et classification
   - Bombe logique
   - Chevaux de Troie
   - Virus et Ver
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
4. Classification des virus et des vers
5. Conclusion

Chevaux de Troie

Définition (Cheval de Troie)

Un cheval de Troie est un programme simple, composé de deux parties :

- *le module serveur :*
  - *Il est installé dans l'ordinateur de la victime.*
  - *donne discrètement à l'attaquant l'accès à tout ou partie des ressources via le réseau.*
- *le module client :*
  - *il se trouve sur la machine de l'attaquant*
  - *il permet d'accéder aux services délivrés inconsciemment par la victime.*

Chevaux de Troie

Le module serveur :

- généralement dissimulé dans un autre programme *anodin et attractif.*
- L'exécution de ce dernier installe à l'insu de la victime la partie serveur du cheval de Troie.

Chevaux de Troie

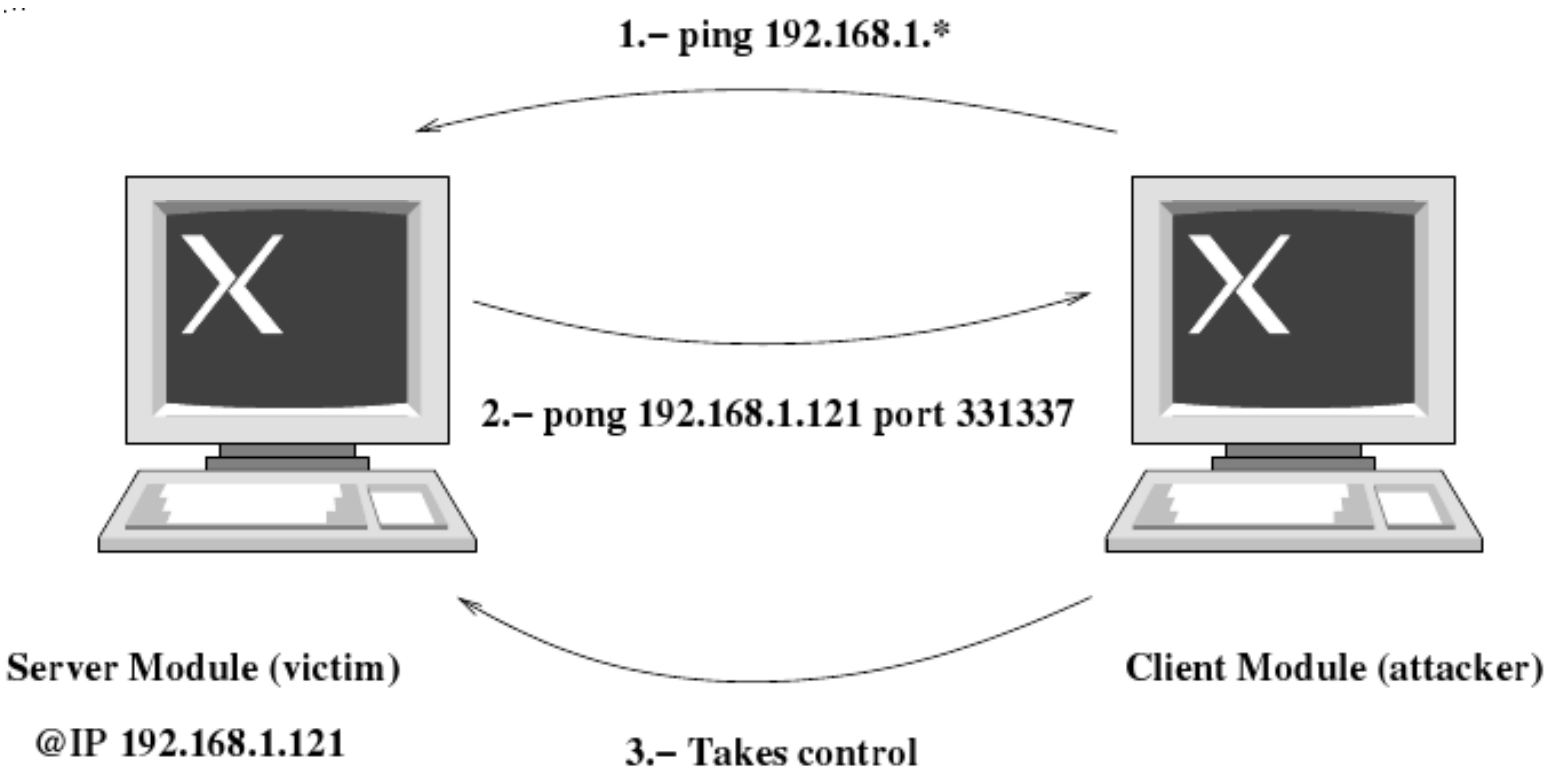
Le module serveur :

- généralement dissimulé dans un autre programme *anodin et attractif.*
- L'exécution de ce dernier installe à l'insu de la victime la partie serveur du cheval de Troie.

Le module client :

- recherche sur le réseau l'adresse IP et le port (TCP ou UDP) les machines infectées par le module serveur.
- prend le contrôle des machines infectées trouvées.

Client-Serveur dans les chevaux de Troie



Détection des chevaux de Troie

Ces programmes sont détectés de manière inégale.

- Un cheval de Troie non diffusé sur internet, bien programmé a toutes les chances de contourner un anti-virus.

- L'usage d'un pare-feu est hautement conseillé, même si plusieurs techniques sont connues ou à l'étude qui permettent de les contourner.

Exemple de chevaux de Troie

- Les leurres : programmes imitant le fonctionnement normal d'un programme légitime du système (fausse bannière de connexion Unix par exemple)
- Les espions de clavier, *keyloggers*, ne sont que des cas particuliers de chevaux de Troie.

L'action offensive consiste le plus souvent à récupérer une ou plusieurs informations présent sur la machine de la victime.

Plan

1. Introduction - Taxonomie
   - Definition et classification
   - Bombe logique
   - Chevaux de Troie
   - Virus et Ver
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
4. Classification des virus et des vers
5. Conclusion

Ver et Virus : définitions

Définition (Virus)

Programme se propageant par recopie de son propre code.

Définition (Ver)

Peut être vu comme un virus orienté réseau. La différence éventuelle avec un virus réside dans le fait qu'un ver n'est pas forcément attaché à un fichier (ver simple de type slammer).

Les vers informatiques

Trois classes principales de vers

- Les vers simples. Utilisations d'une faille de sécurité (Slammer, Sasser,. . .).
- Les macros vers. Utilisations d'ingénieurie sociale et d'une pièce jointe bureautique infectée.
- Les vers de courrier électronique. Utilisation d'ingénieurie sociale et d'une pièce jointe exécutable infectée (Bagle, Netsky,. . .).

Par la suite nous nous limiterons essentiellement au programme auto-reproducteur:

- nous étudierons essentiellement les virus,
- et dans une moindre mesure les vers.

Plan

1 Introduction - Taxonomie

2 Généralité sur les virus
- Mode de propagation et cycle de vie
- Données et indices numériques

3 Mode d'action des virus

4 Classification des virus et des vers

5 Conclusion

Plan

1. Introduction - Taxonomie
2. Généralité sur les virus
   - Mode de propagation et cycle de vie
   - Données et indices numériques
3. Mode d'action des virus
4. Classification des virus et des vers
5. Conclusion

Mode de propagation

Le programme infectant proprement dit est porté par un programme hôte ou *dropper*.

Lorsque le *dropper* est exécuté :

1. Le programme infectant (ou code viral) prend la main :
   - il agit selon son mode propre
   - le programme hôte est temporairement mis en sommeil.
2. il redonne la main au programme hôte qui s'exécute alors normalement sans trahir la présence du programme infectant.

Diagramme fonctionnel d'un virus

1. Une routine de *recherche* des programmes cibles
2. Une routine de *copie* : injection du code viral dans la cible.
3. Une routine d'*anti-détection*. Son but: contrer l'action des antivirus.
4. La *Charge finale* couplée éventuellement à un mécanisme de déclenchement différé (*gâchette*).

Cycle de vie d'un virus ou d'un ver

On peut identifier trois phases dans la vie d'un virus

- La phase d'infection.
- La phase d'incubation.
- La phase de maladie.

Phase d'infection

Dans cette phase le virus va se propager dans l'environnement

- *Passivement*
  - le support est copié sur un support (CDROM, site de téléchargement, forum de discussion,. . .) et transmis.
  - Les victimes peuvent alors le copier et l'exécuter dans leur propre environnement.
- *Activement.*
  - L'utilisateur exécute le dropper ou un fichier déjà contaminé lors d'une infection antérieure.

Phase d'infection

Lors de cette phase le virus procède à la recherche de programmes cibles :

- un virus efficace vérifiera que le fichier est exécutable, a le format correct et que la cible n'est pas déjà infectée.
- il s'assure aussi de minimiser les risques de détections: par exemple une infection d'exécutables *.COM ne doit pas dépasser 64koctets (taille max des fichier *COM).

Le virus copie alors son propre code dans la cible.

Phase d'incubation

- C'est la plus grande partie de la vie d'un virus.
- Mission principale : assurer la survie d'un virus.
- Il s'agit de limiter voir d'empêcher sa détection :
  - Une détection par l'utilisateur : en évitant par exemple des erreurs d'exécution.
  - Une détection par l'anti-virus : se dérober à la suveillance anti-virale.

Phase de maladie

Lors de cette phase *la charge finale est activée*, son déclechement dépendra de sa position:

- *En tête de code*, la charge finalement sera exécutée avant toute infection.
- *En fin de code*, elle n'aura lieu qu'après le processus d'infection.
- *Au milieu du code*, en particulier si elle est conditionnée par la réussite ou non de l'infection.

Phase de maladie : déclenchement

- Le déclenchement peut être différé (gâchette).
- La charge finale est alors une bombe logique montée sur un vecteur viral.

Exemples :

- Date du système.
- Nombre d'infections réalisées.
- La frappe d'une séquence particulière de touches, un certain nombre de fois (e.g. `CTRL+ALT+SUPP`).
- Nombre d'ouverture d'un document `Word`.

Phase de maladie

L'effet de la charge finale sont de nature très variable :

- *de nature non létale* : affichage d'images ou d'animations, de messages, ...
- *de nature létale* : il s'agit là de porter atteinte
  - à la confidentialité des données (évasion des données).
  - à l'intégrité du système ou des données (destructions/modifications de fichiers, ...)
  - à la disponibilité du système (saturation du processeur, ...)
  - à la disponibilité des données (chiffrement) ou incrimination des utilisateurs.

Phase de maladie : quid de la destruction matérielle ?

- Généralement non admise par les experts.
- Controverse du CIH :
  - Le CIH ne détruit pas directement le matériels mais les logiciels associés (firmware, etc.).
  - L'attaque matérielle est seulement simulée.
- D'autres exemples plus anciens : attaque les lecteurs de disquettes ou disque dur par des requêtes E/S répétées.

Comparaison biologique/informatique

Virus biologique	Virus informatique
Attaques spécifiques de cellules de format	Attaques spécifiques de format
Les cellules touchées produisent de nouveaux virus	Le programme infecté génère d'autres programmes viraux
Modification de l'information génétique de la cellule	Modification des actions du programmes
Le virus utilise les structures de la cellule hôte pour se multiplier	Multiplication uniquement via un programme infecté
Intéractions virales Multiplication uniquement dans des cellules vivantes	Virus binaires ou virus anti-virus Nécessité d'une exécution our la dissémination
Une cellule infectée n'est pas suringectée par le même virus	Lutte contre la surinfection
Rétrovirus	Virus luttant spécifiquement contre un anti-virus - Virus de code source
Mutation virale	Polymorphisme viral
Porteur sain	Virus latents
Antigènes	Signatures

Plan

1 Introduction - Taxonomie

2 Généralité sur les virus
- Mode de propagation et cycle de vie
- Données et indices numériques

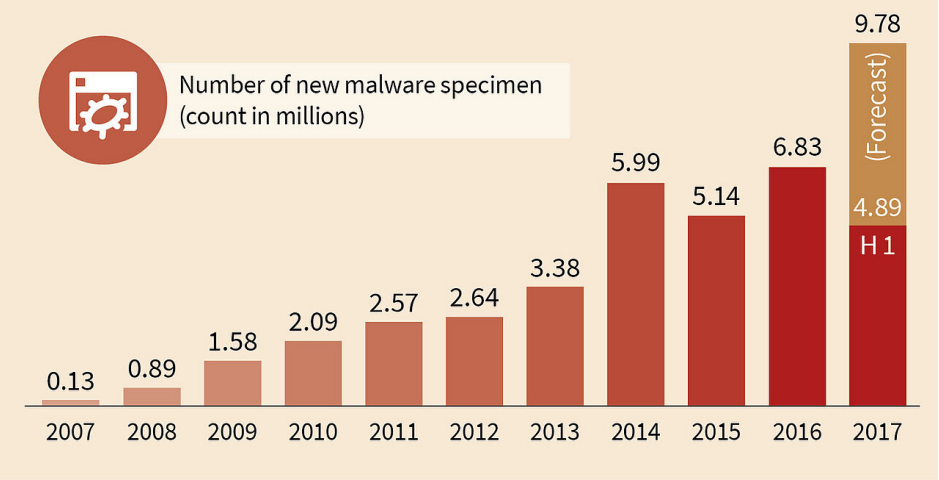
3 Mode d'action des virus

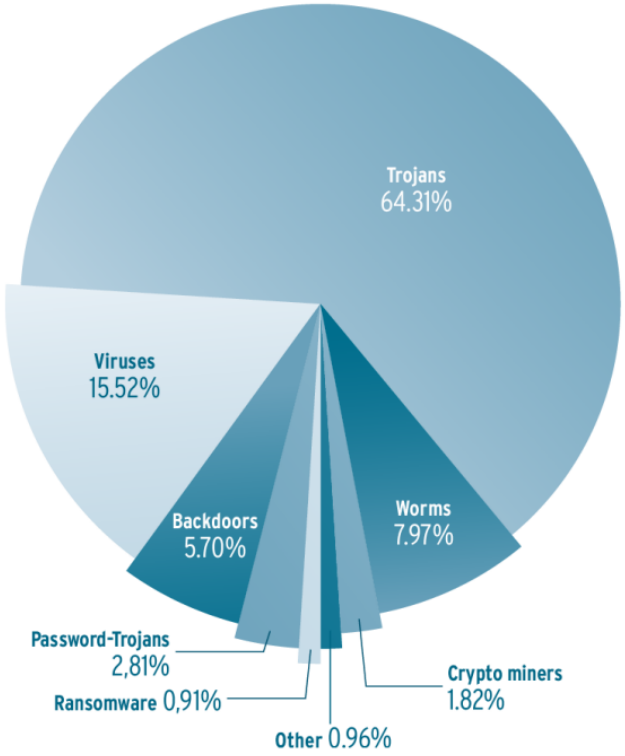
4 Classification des virus et des vers

5 Conclusion

Quelques chiffres

Les statistiques concernant les malwares sont difficiles à obtenir et à vérifier (...)





Plan

1. Introduction - Taxonomie
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
   - Virus par écrasement de code
   - Virus par recouvrement de code (1/2)
   - Virus par entrelacement de code
   - Virus par accompagnement de code
   - Virus de code source
   - Les techniques anti-antivirales
4. Classification des virus et des vers
5. Conclusion

Plan

1 Introduction - Taxonomie

2 Généralité sur les virus

3 Mode d'action des virus
- Virus par écrasement de code
- Virus par recouvrement de code (1/2)
- Virus par entrelacement de code
- Virus par accompagnement de code
- Virus de code source
- Les techniques anti-antivirales

4 Classification des virus et des vers

5 Conclusion

Virus par écrasement de code

Lorsque le virus est exécuté :

- La routine de recherche identifie des cibles.
- L'infection se fait simplement en écrasant le code cible par son propre code.
- Ces virus sont en général dépourvu de charge finale, car le mode d'infection du virus en est une à elle seule.

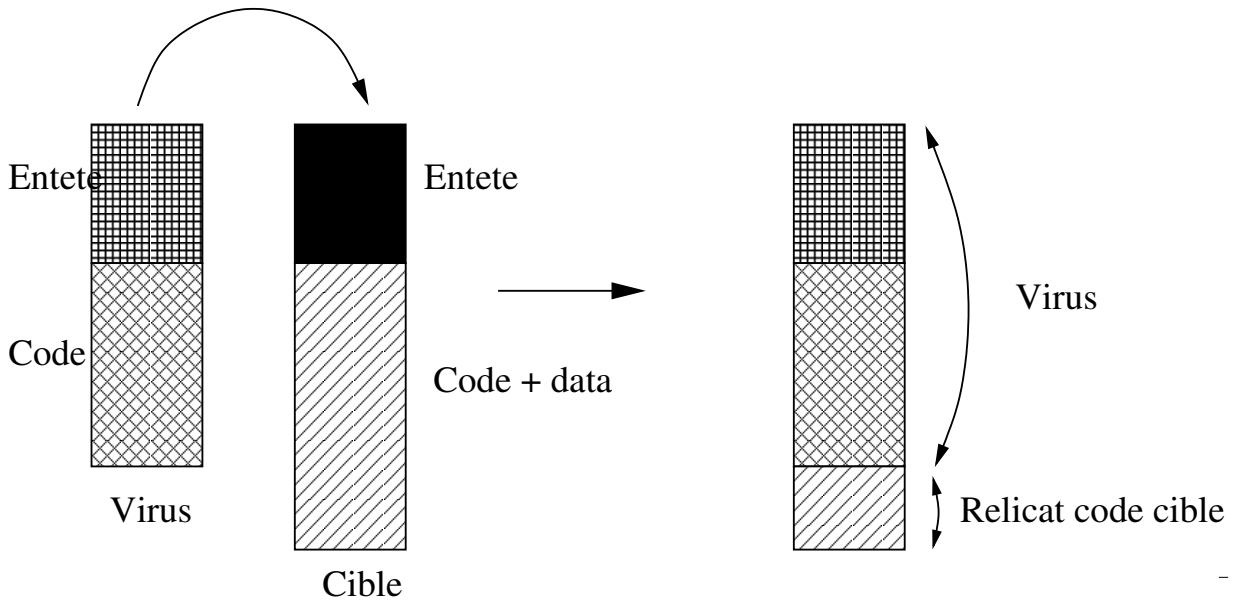
Virus par écrasement de code

Trois cas d'écrasement sont possibles

❶ Le virus écrase la partie initiale du code de la cible :

❷ Le virus écrase le code cible en partie centrale ou terminale.

❸ Le virus remplacement simplement le code cible par son propre code.



Plan

1. Introduction - Taxonomie
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
   - Virus par écrasement de code
   - Virus par recouvrement de code (1/2)
   - Virus par entrelacement de code
   - Virus par accompagnement de code
   - Virus de code source
   - Les techniques anti-antivirales
4. Classification des virus et des vers
5. Conclusion

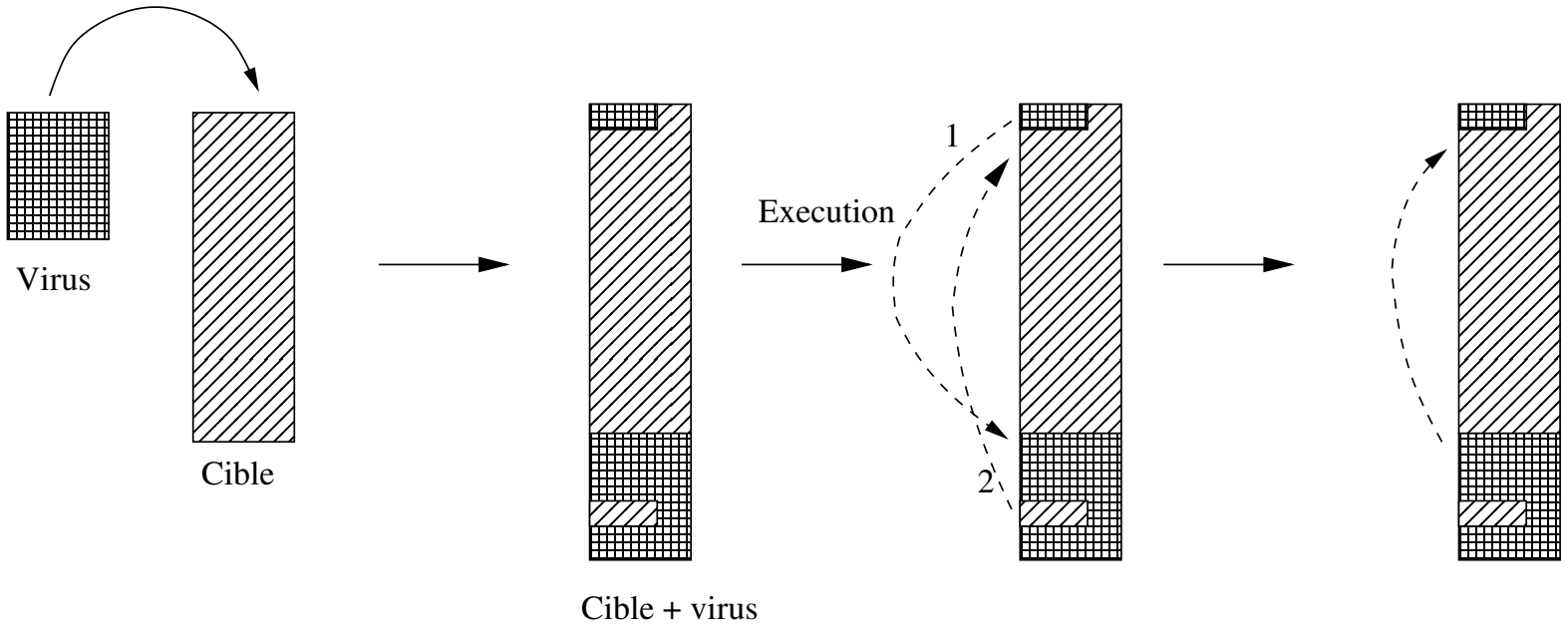
Virus par recouvrement de code

Les virus fonctionnant selon ce mode vont accoler leur code à celui de la cible. Deux cas:

- *En tête du code de la cible.* C'est compliqué car on doit modifier dans l'entete :
  - Longueur du fichier et éventuellement des sections de code.
  - Re-calcul des adresses.
  - En plus un *saut* vers le début du code cible doit être ajouté.

Virus par recouvrement de code (2/2)

- *en fin du code de la cible.*
  - Le début du code cible doit alors être remplacé par un saut vers le code viral.
  - Le code remplacé doit être exécuté à la fin du code viral.
  - Suivit d'un saut vers le code cible doit être effectué.



Plan

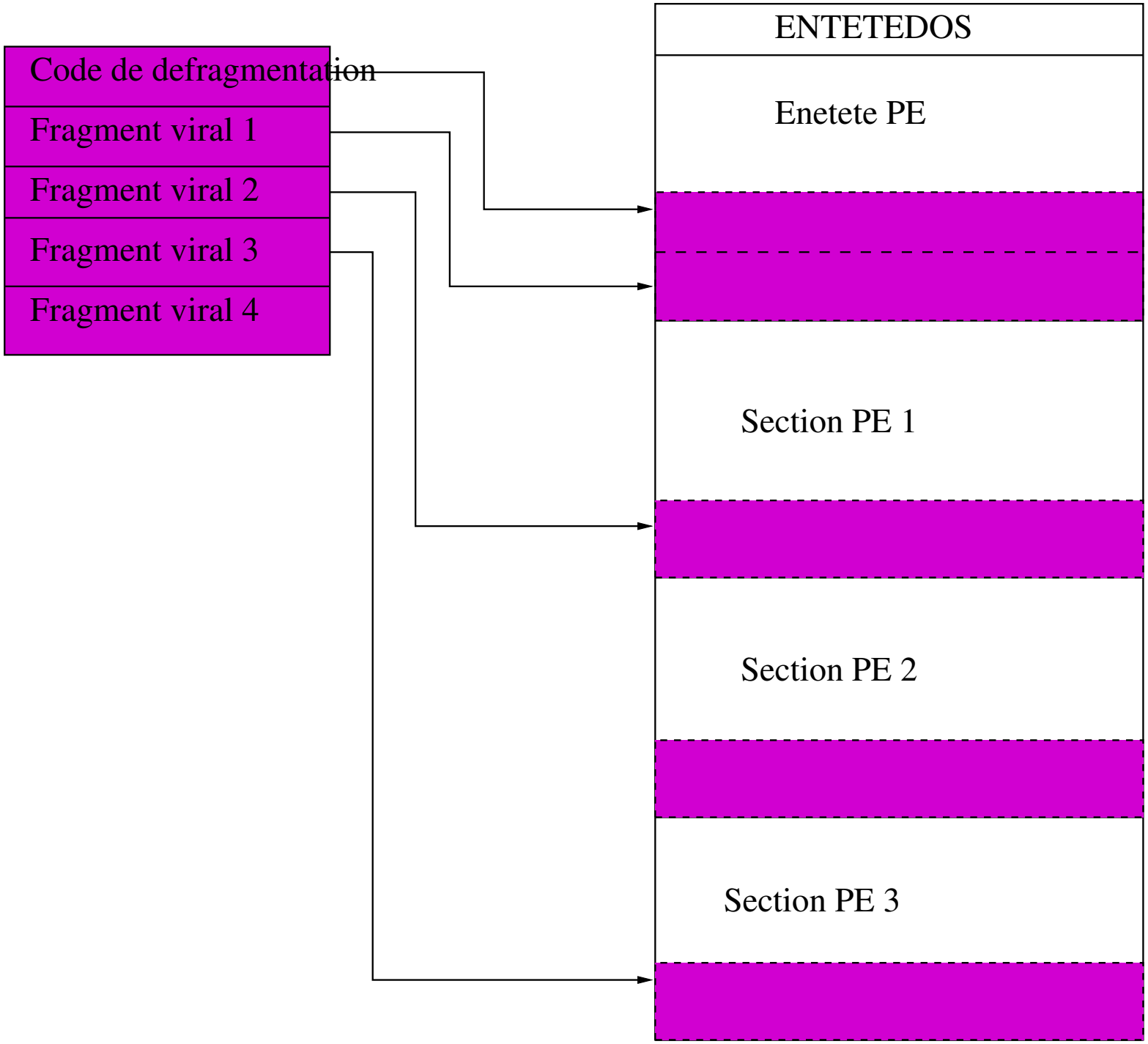
1. Introduction - Taxonomie
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
   - Virus par écrasement de code
   - Virus par recouvrement de code (1/2)
   - Virus par entrelacement de code
   - Virus par accompagnement de code
   - Virus de code source
   - Les techniques anti-antivirales
4. Classification des virus et des vers
5. Conclusion

Virus par entrelacement de code

Ces virus exploitent essentiellement le format PE des exécutables 32 bits de Windows. Cette entête permet lors de la projection du code en mémoire :

- de donner les informations adéquates pour l'installation en mémoire (établissement d'une image mémoire);
- de permettre la mise en commun optimale pour plusieurs processus de fichier EXE et DLL.

Ce format se prête particulièrement bien à l'écriture de virus.

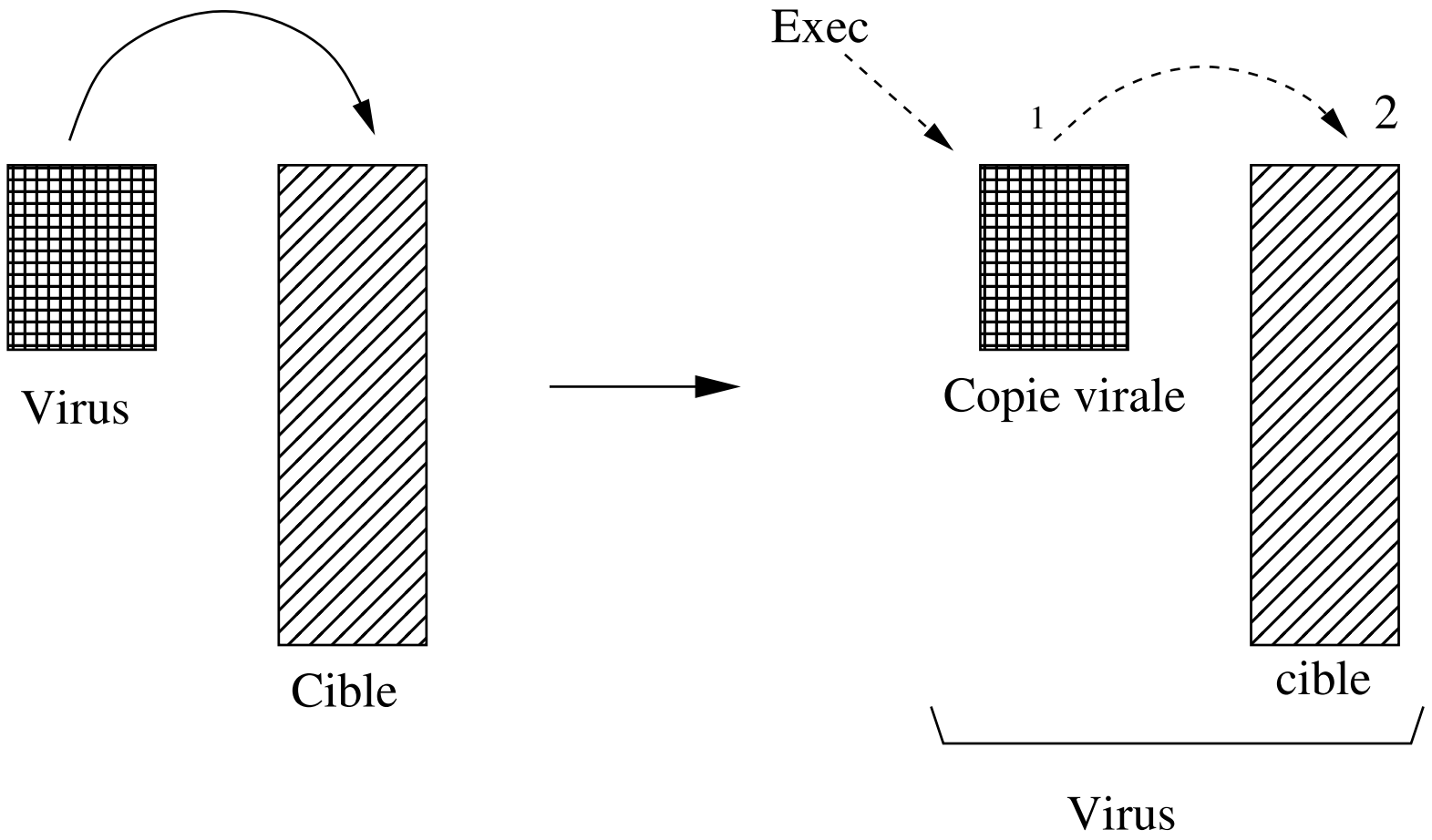

Code de defragmentation
Fragment viral 1
Fragment viral 2
Fragment viral 3
Fragment viral 4
ENTETEDOS
Enetete PE
Section PE 1
Section PE 2
Section PE 3

Plan

1. Introduction - Taxonomie
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
   - Virus par écrasement de code
   - Virus par recouvrement de code (1/2)
   - Virus par entrelacement de code
   - Virus par accompagnement de code
   - Virus de code source
   - Les techniques anti-antivirales
4. Classification des virus et des vers
5. Conclusion

Virus par accompagnement de code

- Méthode la moins connue.
- Le code cible n'est pas altéré.
- le code viral prend le nom du code source, et exécute le code cible avec la commande `exec` ou `system`



Accompagnement de code - Exemple sous Linux

- Sous linux, le virus modifie le PATH en ajoutant en tête le répertoire courant “.”
- Dans le répertoire courant, une copie du virus est faite sous le nom de `ls`
- Le code du virus est modifié afin qu’il lance à la fin de son exécution la commande `ls` du système.

Une approche similaire peut être faite sous Windows.

Plan

1 Introduction - Taxonomie

2 Généralité sur les virus

3 Mode d'action des virus
- Virus par écrasement de code
- Virus par recouvrement de code (1/2)
- Virus par entrelacement de code
- Virus par accompagnement de code
- Virus de code source
- Les techniques anti-antivirales

4 Classification des virus et des vers

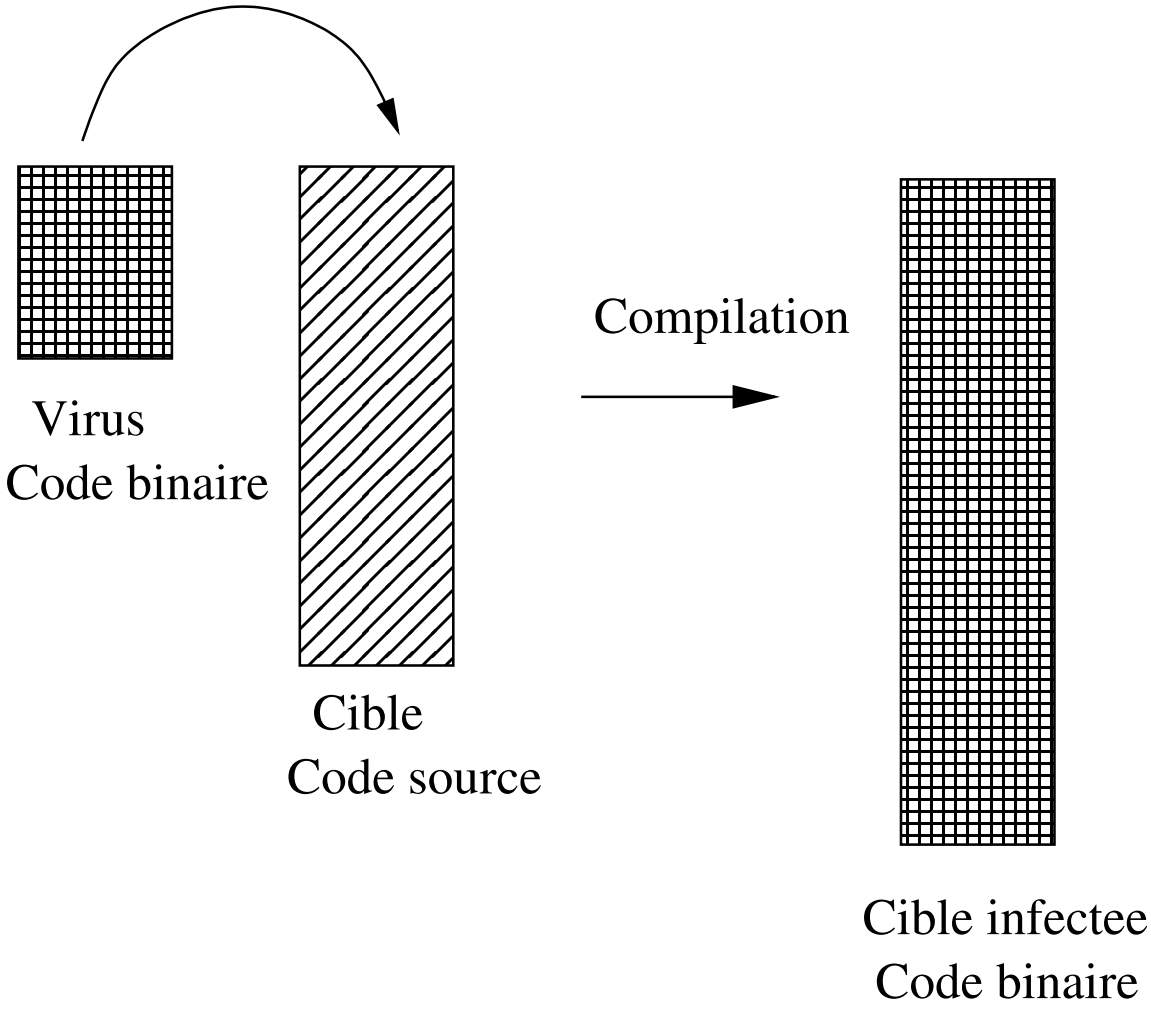
5 Conclusion

Virus de code source

- La cible ici est le code source d'un programme C.
- Le programme ainsi infecté doit être recompilé afin de produire un exécutable valide.
- Une rapide analyse du code infecté pourrait trahir la présence du virus, il faut donc dupliquer le code de façon plus évolué.
- L'intérêt d'une infection par code source vient du fait que le binaire obtenu est totalement homogène.

Virus de code source

-



-

Plan

1 Introduction - Taxonomie

2 Généralité sur les virus

3 Mode d'action des virus
- Virus par écrasement de code
- Virus par recouvrement de code (1/2)
- Virus par entrelacement de code
- Virus par accompagnement de code
- Virus de code source
- Les techniques anti-antivirales

4 Classification des virus et des vers

5 Conclusion

Les techniques anti-antivirales

- Les malware évoluent de facon contrer et à défaire les protections mises par les anti-virus ou les pare feux.
- *La furtivité.* Sert à leurrer l'utilisateur, le système et les logiciels de protection en faisant croire à l'absence d'un code malveillant.
- *Le polymorphisme.* Les anti-virus fonctionnant en grande partie sur la recherche de signatures virales, le but du polymorphisme est de faire varier, de copie en copie virale le code viral.

Les techniques anti-antivirales : polymorphisme

Les deux principales techniques sont les suivantes

- Réécriture de code par utilisation de code équivalent. Par exemple en langage C

  ```
  if( flag ) infection(); else charge_finale();
  ```

  pourra être réécrite comme suit

  ```
  (flag) ?  infection() :  charge_finale();
  ```

- Utilisation de technique de chiffrement basique sur tout ou partie du virus ou du ver.

Plan

1. Introduction - Taxonomie
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
4. Classification des virus et des vers
   - Classification des virus
   - Classification des vers
5. Conclusion

Plan

1. Introduction - Taxonomie
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
4. Classification des virus et des vers
   - Classification des virus
   - Classification des vers
5. Conclusion

Classification des virus

On peut classer les virus et les vers suivants différents critères

- selon le format visé : virus d'exécutables ou de documents.
- selon l'organe cible : virus de secteur de boot, de pilotes de périphériques,. . . .
- selon le langage de programmation : virus en assembleur, virus de code source, virus en script.
- selon le comportement : virus blindés, virus lents ou rapides, rétrovirus, virus résidents, virus polymorphes ou furtifs,. . .

Virus de document ou macro virus.

Nous adopterons la définition suivante :

Définition (Virus de documents)

Un virus de document est

- *Un code viral contenu dans un fichier de données, non exécutable.*

Virus de document ou macro virus.

Nous adopterons la définition suivante :

Définition (Virus de documents)

Un virus de document est

- *Un code viral contenu dans un fichier de données, non exécutable.*
- *Il est activé par un interpréteur contenu de façon native dans l'application associée au format de ce fichier (déterminé par son extension).*

Virus de document ou macro virus.

Nous adopterons la définition suivante :

Définition (Virus de documents)

Un virus de document est

- *Un code viral contenu dans un fichier de données, non exécutable.*
- *Il est activé par un interpréteur contenu de façon native dans l'application associée au format de ce fichier (déterminé par son extension).*
- *L'activation du code malveillant est réalisée*
  - *soit par une fonctionnalité prévue dans l'application,*
  - *soit en vertu d'une faille interne de l'application considérée.*

Virus de documents : risques associés aux formats connus

Format	Extensions de fichier	Risque	Type
Script WSH	VBS,JS,VBE,JSE,WSF,WSH	1	texte
Word	DOC,DOT,WBK,DOCHTML	2,3,	binaire
Excel	XLS,XL?,SLK,XLSHTML	2,3	binaire
Powerpoint	PPT, POT,PPS, PPA,PWZ,PPTHTML, POTHTML	2,3	binaire
Acces	MDB,MD?,MA?,MDBHTML	1	binaire
RTF	TRTF	4	texte
Shel Scrap	SHS	1	binaire
HTML	HTML,HTM,...	2	texte
XHTML	XHTML,XHT,...	2	texte
Adobe Acrobat	PDF	2	texte
PostScript	PS	1,2	texte
tex,latex	TEX	?	texte

Virus de Bios - Virus de démarrage

Virus de Bios :

- Lors de la mise sous tension de l'ordinateur, le code contenu dans le Bios est activé.
- Son rôle est de tester l'environnement matériel et ensuite de passer le contrôle au secteur de démarrage.
- Un virus de Bios modifie le Code BIOS.

Virus de démarrage :

- le code viral est placé dans le secteur de démarrage du disque dur.
- Il s'exécute avant tout autre programme, donc ca lui permet de désactiver la lutte antivirale avant qu'elle s'exécute.

Virus résident

C'est un virus constament en cours d'exécution.

- Un virus résident est un virus qui une fois exécuté reste actif: seul l'arrêt de la machine ou un `kill` peut l'arrêter.
- Il utilise des technique diverse pour pouvoir être ré-exécuter après un arrêt de la machine (lancement au démarrage, etc..).
- Il peut interférer avec le système (court-circuiter certaines intéruptions systèmes par exemple)

Virus psychologique (hoax - cannular)

C'est une sorte de code viral qui s'exécute dans le cerveau.

Definition (Virus psychologique)

Un virus psychologique est une désinformation incitant l'utilisateur, par des techniques d'ingénieurie sociale, a produire des effets équivalents à celui d'un virus ou d'un ver : propagation et action offensive.

Exemple: circulation d'un mail avertissant d'une infection, solutionner par une suppression de fichier système.

Plan

1. Introduction - Taxonomie
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
4. Classification des virus et des vers
   - Classification des virus
   - Classification des vers
5. Conclusion

Classification

Ver Simple :

- Ce sont eux qui légitimement peuvent s'appeler ver.
- Ils exploitent en général des failles logicielles et réseau permettant l'exécution de programmes sur une machine distante.

Macro vers (hybrides virus et vers) :

- Le mode de dissémination se fait pas des pièces jointes contenant des documents bureautiques infectés aux utilisateurs du carnet d'adresse de l'utilisateur.

Vers d'emails :

- Propagation par pièce jointe contenant un code malicieux.
- Le code est activité soit par l'utilisateur soit par l'application de courrier électronique.
- L'exemple le plus célèbre est le ver I LOVE YOU.

Plan

1. Introduction - Taxonomie
2. Généralité sur les virus
3. Mode d'action des virus
4. Classification des virus et des vers
5. Conclusion

Que retenir ?

C'est un chapitre donnant des informations générales sur les logiciels malveillants :

- Connaître les différents type de logiciels malveillants.
- Distinguer les virus et les vers.
- Connaître les différents modes de copie des virus.
- Connaître les différentes formes de propagation des virus.